



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ
NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ DÙNG ESP32-S3**

BÁO CÁO CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Người thực hiện	Hồ Sĩ Phú
Mã số sinh viên	24207101
Nhóm	03 thành viên
Phạm vi báo cáo	Đo nhịp tim và ước lượng SpO ₂ bằng MAX30102

Phạm Hùng Tiến – Hồ Sĩ Phú – Quách Gia Thịnh

Mã nguồn đồ án: github.com/PhamHungTien/esp32-s3-health-monitor

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 2026

Nội dung phụ trách

Trong đồ án, em phụ trách MAX30102, xử lý RED/IR, nhịp tim, SpO₂ và hợp đồng dữ liệu PPG dùng chung cho OLED, nhật ký nối tiếp và dashboard web.

1. Mục tiêu công việc

Phần xử lý cần chuyển dữ liệu RED/IR thành BPM và SpO₂, đồng thời nhận biết trường hợp chưa đặt ngón tay hoặc tín hiệu chưa ổn định. Giá trị chỉ được công bố cho OLED và API web khi thỏa các điều kiện về biên độ, khoảng nhịp và chất lượng.

2. Công việc đã thực hiện

2.1. Cấu hình và thu FIFO

Em cấu hình MAX30102 bằng các thanh ghi điều khiển: reset, con trỏ FIFO, chế độ SpO₂, độ phân giải ADC, tốc độ lấy mẫu 100 mẫu/giây và dòng LED. Mỗi phần tử FIFO gồm ba byte RED và ba byte IR, được ghép thành số 18 bit. Số mẫu chờ được xác định từ hai con trỏ ghi/đọc để tránh mất dữ liệu.

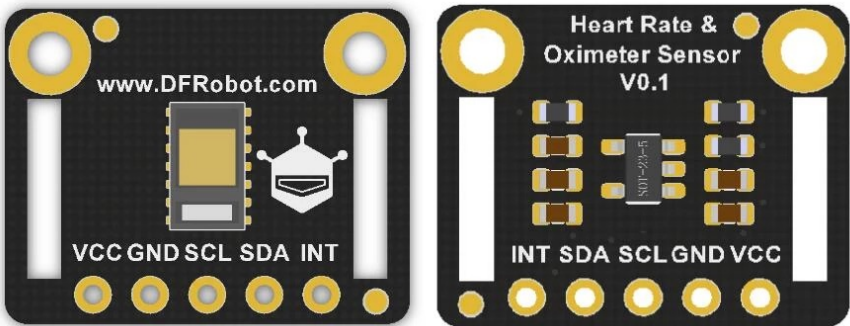


Figure 1: Mô-đun tham chiếu dùng MAX30102 với các chân VCC, GND, SCL, SDA và INT. Bo thực tế của nhóm được xác nhận bằng địa chỉ I2C 0x57; hình dạng PCB có thể khác. Nguồn ảnh: DFRobot.

Thanh ghi	Giá trị	Chức năng trong chương trình
0x09	0x40/0x03	Reset, sau đó chạy chế độ RED–IR
0x04–0x06	0x00	Xóa con trỏ ghi, tràn và đọc FIFO
0x08	0x5F	FIFO quay vòng và trung bình bốn mẫu trong cảm biến
0x0A	0x2F	Thang ADC 4.096 nA, 400 mẫu/giây, xung 411 μs
0x0C/0x0D	0x32	Dòng LED đỏ và hồng ngoại khoảng 10 mA

ADC chạy 400 mẫu/giây và phần cứng trung bình bốn mẫu, vì vậy FIFO cung cấp đúng 100 mẫu/giây. Mỗi mẫu được gán thời điểm tăng 10 ms; khoảng RR do đó không phụ thuộc thời gian vẽ OLED hay in Serial.

2.2. Phát hiện ngón tay và tiền xử lý

Giá trị IR nền khi không đặt tay đo được khoảng 330–400, trong khi đặt tay đạt khoảng 132.000–137.000. Em dùng hai ngưỡng nhận/nhả để trạng thái ngón tay không thay đổi liên tục. Hụt tín hiệu ngắn được giữ tối đa 450 ms để chống rung; nếu rời tay đủ lâu, bộ đếm nhịp, cửa sổ AC/DC và kết quả phiên cũ được xóa. Khi đặt lại, chương trình yêu cầu làm sạch MAX30102 và FIFO trước khi bắt đầu phiên mới.

Thành phần DC được ước lượng bằng bộ lọc IIR chậm. Thành phần AC là hiệu giữa mẫu và DC; nó tiếp tục được làm mượt để giảm nhiễu cao tần. Tín hiệu sử dụng số thực đơn và không cần thư viện xử lý tín hiệu bên ngoài.

```

1 // Dùng hai ngưỡng IR để tạo vùng trể: 7.000 khi đã có tay và 10.000 khi chưa có tay.
2 bool hasFinger = ppg.fingerPresent ? (irValue > 7000) : (irValue > 10000);
3
4 // Xử lý riêng các mẫu chưa đạt ngưỡng có ngón tay.
5 if (!hasFinger) {
6     // Khi vẫn đang ở trạng thái không tay, cập nhật nền và chờ một phiên mới.
7     if (!ppg.fingerPresent) {
8         maxHardwareFreshForSession = false;
9         state.dcRed = redValue;
10        state.dcIr = irValue;
11        return;
12    }
13    // Ghi mốc bắt đầu hụt tín hiệu thay vì xóa kết quả ngay vì ngón tay có thể chỉ rung nhẹ.
14    if (state.fingerReleaseStartMs == 0) {
15        state.fingerReleaseStartMs = sampleTimeMs;
16    }
17    // Chỉ xác nhận rời tay sau 450 ms liên tục rồi xóa toàn bộ số đo của phiên cũ.
18    if (sampleTimeMs - state.fingerReleaseStartMs >=
19        FINGER_RELEASE_CONFIRM_MS) {
20        PPG_ResetMetrics();
21        ppgFilter.dcRed = redValue;
22        ppgFilter.dcIr = irValue;
23    }
24    return;
25 }
26
27 // Yêu cầu vòng lặp khởi tạo lại MAX30102 và FIFO trước khi nhận mẫu của người đo mới.
28 if (!ppg.fingerPresent && !maxHardwareFreshForSession) {
29     maxReinitRequested = true;
30     return;
31 }
32
33 // Nếu tay quay lại sau ít nhất 180 ms, xóa cạnh, cực tính và RR cũ để BPM có thể bắt lại.
34 if (ppg.fingerPresent && state.fingerReleaseStartMs != 0 &&
35     sampleTimeMs - state.fingerReleaseStartMs >=
36     FINGER_GAP_NEW_SESSION_MS) {
37     PPG_ResetMetrics();
38     ppg.redRaw = redValue;
39     ppg.irRaw = irValue;
40 }
41 state.fingerReleaseStartMs = 0;

```

```

42 // Khởi tạo trạng thái và hai mức nền từ mẫu hợp lệ đầu tiên của phiên mới.
43 if (!ppg.fingerPresent) {
44     ppg.fingerPresent = true;
45     state.fingerStartMs = sampleTimeMs;
46     state.dcRed = redValue;
47     state.dcIr = irValue;
48 }

```

Đoạn mã 1: Ngưỡng trễ, xác nhận rời tay và khởi tạo phiên đo mới

2.3. Thuật toán nhịp tim

Với cảm biến đặt ở đầu ngón, tín hiệu IR sau lọc dao động quanh đường nền. Trong 0,35 giây đầu, bộ lọc bám nhanh theo mức DC để loại xung lớn khi vừa đặt tay; phép thử thực tế cho thấy xung này từng làm đường bao tăng tới 99% và che mất cạnh nhịp. Sau đó, bộ dò ghi đồng thời mức cạnh dương và cạnh âm; chỉ khi một phía hoàn thành khoảng RR hợp lệ thì cực tính đó mới được khóa cho phần còn lại của phiên đo. Cách làm này tránh khóa nhầm do nhiễu đầu phiên và vẫn hoạt động khi dạng sóng bị đảo hoặc không cân xứng; khoảng trơ ngăn một nhịp bị đếm hai lần. Khoảng giữa hai nhịp hợp lệ Δt được đổi sang BPM:

$$\text{BPM} = \frac{60\,000}{\Delta t_{\text{ms}}}.$$

Chỉ các giá trị trong miền 40–180 BPM được đưa vào bộ làm mượt. Hai cạnh trái đầu tạo BPM sơ bộ từ nửa chu kỳ và được ghi nhãn rõ; cạnh cùng cực tính kế tiếp tạo RR đầy đủ để thay thế bằng BPM đã xác nhận. Với tín hiệu tổng hợp 75 BPM, số sơ bộ xuất hiện dưới một giây và số xác nhận không quá 1,75 giây. Ước lượng sơ bộ tự hủy sau 1,8 giây nếu không có chu kỳ đầy đủ xác nhận. Thời gian thực tế vẫn phụ thuộc pha sóng lúc đặt tay, mức tưới máu, chuyển động và cách che cảm biến.

2.4. Ước lượng SpO_2

Trong mỗi cửa sổ 64 mẫu, em tính thành phần DC và độ mạnh AC của hai kênh. Sau 0,35 giây bám nền, cửa sổ đầu tiên hoàn tất ở khoảng một giây kể từ khi nhận ngón tay. SpO_2 được xét độc lập với cờ BPM vì tỷ số quang có điều kiện hợp lệ riêng; kết quả chỉ được công nhận khi biên độ AC, mức tưới máu và tỷ số RED/IR đều đạt ngưỡng. Tỷ số chuẩn hóa được xác định bởi:

$$R = \frac{AC_{\text{RED}}/DC_{\text{RED}}}{AC_{\text{IR}}/DC_{\text{IR}}}, \quad \text{SpO}_2 \approx a - bR.$$

Kết quả được chặn trong miền hợp lệ, làm mượt giữa các cửa sổ và chỉ công nhận khi biên độ AC đủ lớn, DC khác 0 và tỷ số nằm trong vùng hợp lý. Chỉ số chất lượng Q được giữ trong nhật ký Serial để hỗ trợ kiểm tra; màn hình người dùng không hiện nhãn TỐT/VỪA/YẾU.

Giới hạn đo SpO₂

Giá trị SpO₂ hiện là ước lượng phục vụ đồ án, chưa phải thiết bị y tế. Các lần thử gần nhất cho kết quả khoảng 90–96%; cần thu thập dữ liệu với máy đo chuẩn, khớp lại hệ số a, b và kiểm tra trên nhiều người trước khi kết luận độ chính xác.

3. Các đoạn mã quyết định

3.1. Xác nhận nhịp và khởi tạo BPM

Bộ dò sử dụng cạnh vượt ngưỡng theo biên độ tín hiệu và khoảng trơ 280 ms. Trong giai đoạn chưa khóa, hai cực tính được theo dõi song song; khoảng RR hợp lệ đầu tiên được xuất ngay, còn các nhịp sau chỉ được làm mượt khi lệch không quá 18 BPM so với giá trị đang có.

```

1 // Tạo ngưỡng thích nghi bằng 55% đường bao và giữ sàn 22 để loại nhiễu nền.
2 float peakThreshold = state.envelope * 0.55f;
3 if (peakThreshold < 22.0f) peakThreshold = 22.0f;
4
5 // Phát hiện đồng thời cạnh dương và cạnh âm vì dạng sóng thực tế có thể bị đảo.
6 bool crossedPositive = state.previousFiltered <= peakThreshold &&
7 state.filtered > peakThreshold;
8 bool crossedNegative = state.previousFiltered >= -peakThreshold &&
9 state.filtered < -peakThreshold;
10
11 // Khi chưa biết cực tính, giữ mốc của cả hai phía cho đến khi một phía tạo RR hợp lệ.
12 if (state.pulsePolarity == 0) {
13     if (crossedPositive) {
14         if (state.positiveEdgeMs != 0) {
15             uint32_t interval = now - state.positiveEdgeMs;
16             if (interval >= MIN_RR_MS && interval <= MAX_RR_MS) {
17                 // Khóa cực tính dương và công bố ngay BPM từ khoảng RR đầy đủ đầu tiên.
18                 state.pulsePolarity = 1;
19                 ppg.lastBeatMs = now;
20                 ppg.bpm = 60000.0f / interval;
21                 ppg.heartRateValid = true;
22                 ppg.heartRateProvisional = false;
23                 state.replaceBpmOnNextInterval = false;
24                 state.beatArmed = false;
25             }
26         }
27         state.positiveEdgeMs = now;
28     }
29     // Nhánh âm đối xứng bảo đảm bộ dò vẫn hoạt động khi tín hiệu PPG bị đảo.
30     if (state.pulsePolarity == 0 && crossedNegative) {
31         if (state.negativeEdgeMs != 0) {
32             uint32_t interval = now - state.negativeEdgeMs;
33             if (interval >= MIN_RR_MS && interval <= MAX_RR_MS) {
34                 state.pulsePolarity = -1;
35                 ppg.lastBeatMs = now;
36                 ppg.bpm = 60000.0f / interval;
37                 ppg.heartRateValid = true;
38                 ppg.heartRateProvisional = false;
39                 state.replaceBpmOnNextInterval = false;

```

```

39     state.beatArmed = false;
40 }
41 }
42 state.negativeEdgeMs = now;
43 }
44
45 // Khi chưa có RR, khoảng giữa hai cạnh trái dấu tạo BPM sơ bộ từ nửa chu kỳ.
46 if (!ppg.heartRateValid && state.positiveEdgeMs != 0 &&
47     state.negativeEdgeMs != 0) {
48     uint32_t halfInterval =
49         state.positiveEdgeMs > state.negativeEdgeMs ?
50         state.positiveEdgeMs - state.negativeEdgeMs :
51         state.negativeEdgeMs - state.positiveEdgeMs;
52     if (halfInterval >= MIN_HALF_RR_MS &&
53         halfInterval <= MAX_HALF_RR_MS) {
54         float provisionalBPM = 30000.0f / halfInterval;
55
56         // Chỉ công bố số sơ bộ trong miền 45–140 BPM để loại cạnh giả lúc vừa đặt tay.
57         if (provisionalBPM >= MIN_PROVISIONAL_BPM &&
58             provisionalBPM <= MAX_PROVISIONAL_BPM) {
59             ppg.bpm = provisionalBPM;
60             ppg.heartRateValid = true;
61             ppg.heartRateProvisional = true;
62             state.provisionalBpmMs = now;
63         }
64     }
65 }

```

Đoạn mã 2: Theo dõi đủ hai cực tính, xuất BPM sơ bộ và khóa bằng RR

Đây là nhánh quyết định trực tiếp khi nào BPM được phép xuất hiện trên màn hình và cách giá trị tiếp tục được làm mượt.

3.2. Ratio-of-ratios cho SpO₂

```

1 // Tính RMS của hai thành phần AC trong cửa sổ 64 mẫu.
2 float redRms = sqrtf((float)(state.redSquareSum /
3     state.windowSamples));
4 float irRms = sqrtf((float)(state.irSquareSum /
5     state.windowSamples));
6
7 // Tính chỉ số tưới máu từ AC/DC kênh hồng ngoại và đổi sang thang chất lượng 0–99.
8 float perfusion = (state.dcIr > 1.0f) ?
9     (100.0f * irRms / state.dcIr) : 0.0f;
10 ppg.signalQuality = constrain(perfusion * 35.0f, 0.0f, 99.0f);
11
12 // Chỉ tính tỷ số khi hai mức DC và hai biên độ AC đều đủ lớn.
13 if (state.dcRed > 1.0f && state.dcIr > 1.0f &&
14     redRms > 12.0f && irRms > 12.0f) {
15     float ratio = (redRms / state.dcRed) /
16         (irRms / state.dcIr);
17
18     // Loại tỷ số quang nằm ngoài miền 0,2–2,0 rồi áp dụng đường hiệu chuẩn nguyên mẫu.
19     if (ratio > 0.2f && ratio < 2.0f) {
20         float estimatedSpO2 = constrain(

```

```

19      110.0f - 25.0f * ratio, 70.0f, 100.0f);
20      // Chỉ công nhận cửa sổ có tưới máu đủ và phiên đo đã tồn tại ít nhất 700 ms.
21      bool estimateValid = perfusion > 0.08f &&
22                          state.fingerStartMs != 0 &&
23                          now - state.fingerStartMs >= 700;
24      if (estimateValid) {
25          // Dừng ngay ước lượng đầu tiên; các cửa sổ sau được làm mượt theo tỷ lệ 80/20.
26          ppg.spo2 = ppg.spo2Valid ?
27                    (0.8f * ppg.spo2 +
28                     0.2f * estimatedSpO2) : estimatedSpO2;
29          ppg.spo2Valid = true;
30      }
31  }
32  }
33      // Xóa bộ tích lũy để bắt đầu cửa sổ SpO2 kế tiếp.
34  state.redSquareSum = state.irSquareSum = 0.0;
35  state.windowSamples = 0;

```

Đoạn mã 3: Đầy đủ điều kiện chất lượng và cập nhật SpO2 nguyên mẫu

Hai hệ số 110 và 25 là đường cong nguyên mẫu. Báo cáo không xem chúng là hệ số y tế đã hiệu chuẩn.

3.3. Hợp đồng dữ liệu PPG cho dashboard

API công bố trạng thái ngón tay, BPM, SpO₂, chất lượng và RED/IR thô; cờ `heartRateValid` cho biết đã có số, còn cờ sơ bộ cho biết kết quả đang chờ RR đầy đủ xác nhận. Khi chưa đặt tay, thẻ số đo dùng ký hiệu chờ thay vì giữ số của phiên trước. Thanh chất lượng được giới hạn 0–100% và dữ liệu thô chỉ hỗ trợ chẩn đoán tín hiệu.

Việc tách trạng thái hợp lệ khỏi giá trị số giúp OLED, Serial và web dùng cùng một nguồn sự thật. Nhờ đó, dashboard không tự suy diễn trạng thái từ số 0 và không hiển thị nhầm kết quả cũ sau khi đổi người đo.

4. Kết quả kiểm thử

Tình huống	Quan sát	Kết luận
Không đặt ngón tay	IR khoảng 330–400; BPM/SpO ₂ ở WAIT	Đạt
Đặt ngón tay ổn định	IR khoảng 132.000–137.000	Nhận diện biên độ rõ
Sau thời gian hội tụ	BPM khoảng 72–83 qua các lần thử	Đạt
Thời gian xuất kết quả tổng hợp	BPM sơ bộ có thể dưới 1 giây, xác nhận theo RR; SpO ₂ từ khoảng 1 giây khi tín hiệu đạt chuẩn	Đạt
Dạng sóng đảo cực tính	Bộ dò tự khóa cạnh dương hoặc âm và vẫn tính đúng BPM	Đạt
Ước lượng SpO ₂ thử nghiệm	Khoảng 90–96% trong các lần thử gần nhất	Cần hiệu chuẩn
Rút ngón tay	Xóa cờ hợp lệ và cửa sổ đo	Đạt
Dashboard khi cờ chưa hợp lệ	Hiện “–”; vẫn cho biết trạng thái ngón tay và chất lượng	Đạt

5. Kết quả đạt được

Các giá trị đầu ra

Phần chương trình MAX30102 gồm các hàm khởi tạo, đọc FIFO, xử lý từng mẫu, phát hiện ngón tay, tính BPM, tính ratio-of-ratios và đánh giá chất lượng tín hiệu. Các giá trị cùng cờ hợp lệ được xuất nhất quán cho OLED, Serial và API web; dashboard không hiển thị số khi phiên đo chưa đủ điều kiện.

6. Nhận xét và hướng hoàn thiện

Thuật toán đã phát hiện được ngón tay và cho BPM ổn định trong điều kiện người đo giữ yên. SpO₂ hiện mới là giá trị ước lượng. Cần thu thêm dữ liệu đối chứng để hiệu chỉnh hệ số và đánh giá ảnh hưởng của lực ép, chuyển động và ánh sáng ngoài.